Seguridad y cifrado de datos

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-cloud-volumes-ontap/gcp/task-encrypting-volumes.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Seguridad y cifrado de datos 1
Cifrar volúmenes con soluciones de cifrado de NetApp 1
Gestione las claves con el Servicio de administración de claves en la nube de Google 1
Mejorar la protección contra el ransomware 3

Seguridad y cifrado de datos

Cifrar volúmenes con soluciones de cifrado de NetApp

Cloud Volumes ONTAP admite el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) y el cifrado de agregados de NetApp (NAE). NVE y NAE son soluciones basadas en software que permiten el cifrado de volúmenes para datos en reposo conforme a la normativa FIPS 140-2. "Obtenga más información sobre estas soluciones de cifrado".

Tanto NVE como NAE son compatibles con un gestor de claves externo.

Gestione las claves con el Servicio de administración de claves en la nube de Google

Puede utilizar "Servicio de gestión de claves de Google Cloud Platform (Cloud KMS)" Para proteger sus claves de cifrado de ONTAP en una aplicación puesta en marcha de Google Cloud Platform.

La gestión de claves con Cloud KMS se puede habilitar con la CLI o la API DE REST de ONTAP.

Al usar Cloud KMS, tenga en cuenta que, de forma predeterminada, se usa LIF de una SVM de datos para comunicarse con el punto final de la gestión de claves de cloud. Una red de gestión de nodos se usa para comunicarse con los servicios de autenticación del proveedor de cloud (oauth2.googleapis.com). Si la red de clúster no está configurada correctamente, el clúster no utilizará correctamente el servicio de gestión de claves.

Antes de empezar

- Cloud Volumes ONTAP debe ejecutar la versión 9.10.1 de o posterior
- Licencia de Volume Encryption (ve) instalada
- Licencia de administración de claves de cifrado multi-tenant (MTEKM) instalada, a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA.
- Debe ser un administrador de clústeres o SVM
- Una suscripción activa a Google Cloud Platform

Limitaciones

- Cloud KMS solo puede configurarse en una SVM de datos

Configuración

Google Cloud

1. En su entorno de Google Cloud, "Cree una clave y un anillo de clave de GCP simétrico".
2. Cree una función personalizada para su cuenta de servicio de Cloud Volumes ONTAP.

```
gcloud iam roles create kmsCustomRole
    --project=<project_id>
    --title=<kms_custom_role_name>
    --description=<custom_role_description>

--permissions=cloudkms.cryptoKeyVersions.get,cloudkms.cryptoKeyVersions.
list,cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt,cloudkms.cryptoKeyVersions.
useToEncrypt,cloudkms.cryptoKeys.get,cloudkms.keyRings.get,cloudkms.loca
tions.get,cloudkms.locations.list,resourcemanager.projects.get
    --stage=GA
```

3. Asigne el rol personalizado a la clave de Cloud KMS y a la cuenta de servicio de Cloud Volumes ONTAP:
   `gcloud kms keys add-iam-policy-binding` *`key_name`* `--keyring` *`key_ring_name`* `--location` *`key_location`* `--member serviceAccount:_service_account_Name_ --role projects/`*`customer_project_id`*`/roles/kmsCustomRole`
4. Descargue la clave JSON de la cuenta de servicio:
   `gcloud iam service-accounts keys create key-file --iam-account=`*`sa-name`*`@`*`project-id`*`.iam.gserviceaccount.com`

Cloud Volumes ONTAP

1. Conéctese a la LIF de gestión de clústeres con el cliente SSH preferido.
2. Cambie al nivel de privilegio avanzado:
   `set -privilege advanced`
3. Cree un DNS para la SVM de datos.
   `dns create -domains c.`*`<project>`*`.internal -name-servers` *`server_address`* `-vserver` *`SVM_name`*
4. Crear entrada CMEK:
   `security key-manager external gcp enable -vserver` *`SVM_name`* `-project-id` *`project`* `-key-ring-name` *`key_ring_name`* `-key-ring-location` *`key_ring_location`* `-key-name` *`key_name`*
5. Cuando se le solicite, introduzca la clave JSON de la cuenta de servicio desde su cuenta de GCP.
6. Confirme que el proceso activado se ha realizado correctamente:
   `security key-manager external gcp check -vserver` *`svm_name`*
7. OPCIONAL: Cree un volumen para probar el cifrado `vol create` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate`* `-vserver` *`vserver_name`* `-size 10G`

Solucionar problemas

Si necesita solucionar problemas, puede cola los registros de la API DE REST sin configurar en los dos últimos pasos que se indican a continuación:

1. `set d`
2. `systemshell -node` *`node`* `-command tail -f /mroot/etc/log/mlog/kmip2_client.log`

Mejorar la protección contra el ransomware

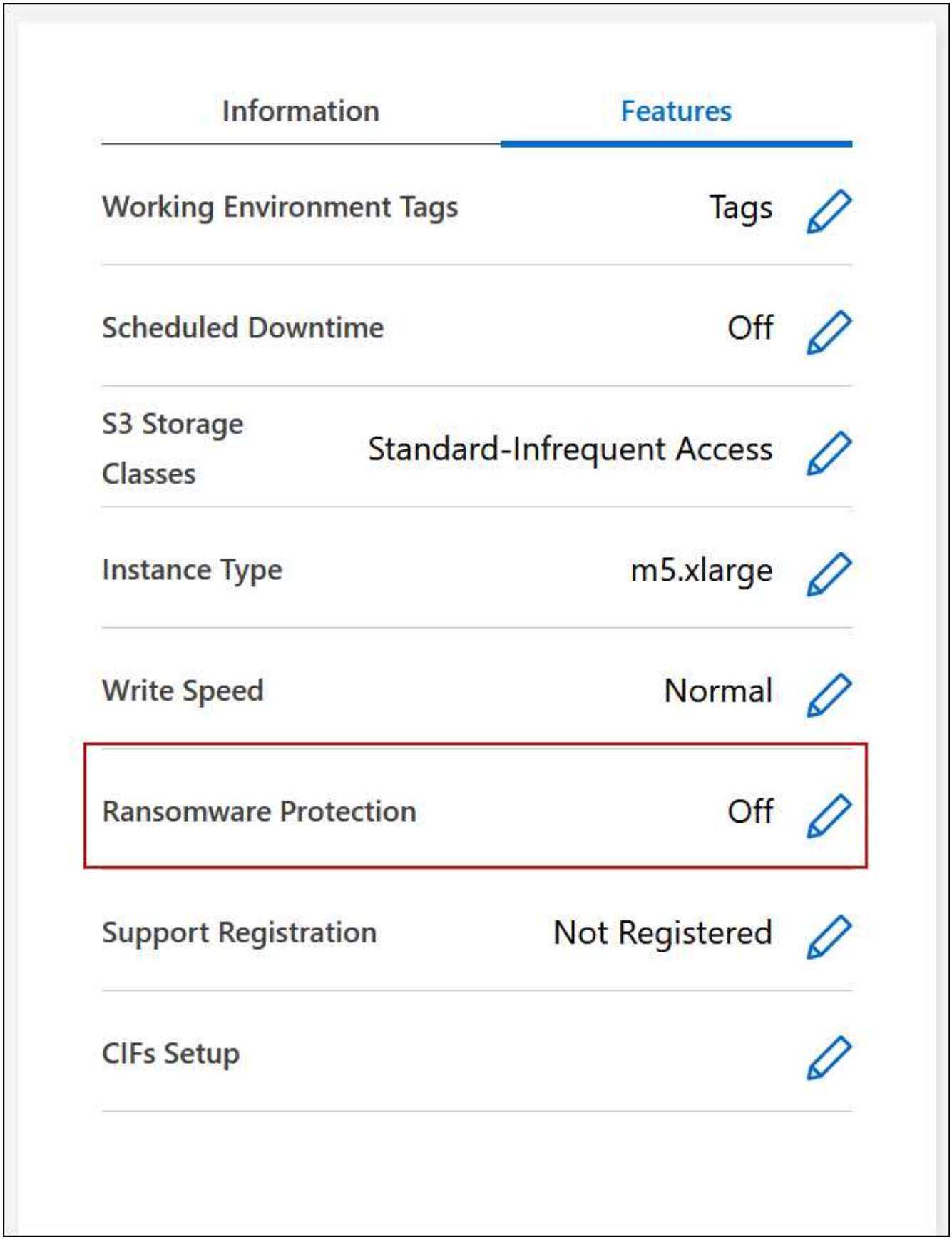
Los ataques de ransomware pueden suponer un coste comercial, recursos y reputación. BlueXP te permite implementar dos soluciones de NetApp para el ransomware: Protección desde extensiones de archivos comunes contra ransomware y protección autónoma contra ransomware (ARP). Estas soluciones proporcionan herramientas eficaces para la visibilidad, la detección y la corrección.

Protección contra extensiones de archivos de ransomware comunes

La configuración de protección frente a ransomware, disponible a través de BlueXP, le permite utilizar la funcionalidad de FPolicy de ONTAP para protegerse frente a los tipos de extensión comunes de archivo frente al ransomware.

Pasos

1. En la página Canvas, haga doble clic en el nombre del sistema que configure para la protección contra ransomware.
2. En la ficha Descripción general, haga clic en el panel Características y, a continuación, haga clic en el icono de lápiz situado junto a **Protección contra ransomware**.



3. Implemente la solución de NetApp para ransomware:

   a. Haga clic en **Activar política de instantánea** si tiene volúmenes que no tienen activada una directiva

de instantánea.

La tecnología Snapshot de NetApp proporciona la mejor solución del sector para la reparación de ransomware. La clave para una recuperación correcta es restaurar a partir de backups no infectados. Las copias Snapshot son de solo lectura, lo que evita que se dañen el ransomware. También pueden proporcionar granularidad para crear imágenes de una sola copia de archivos o una solución completa de recuperación tras desastres.

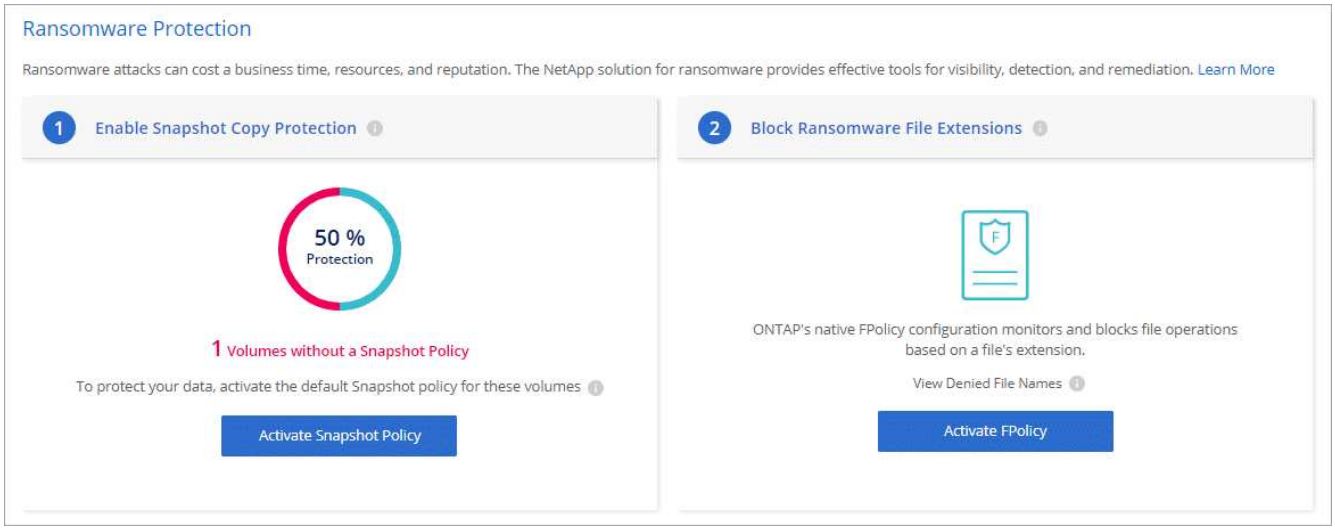
b. Haga clic en **Activar FPolicy** para habilitar la solución FPolicy de ONTAP, que puede bloquear las operaciones de archivos según la extensión de un archivo.

   Esta solución preventiva mejora la protección contra ataques de ransomware bloqueando tipos de archivos comunes de ransomware.

   El alcance predeterminado de FPolicy bloquea los archivos que tienen las siguientes extensiones:

   micro, cifrado, bloqueado, cifrado, cifrado, Crinf, r5a, XRNT, XTBL, R16M01D05, Pzdc, bueno, LOL!, OMG!, RDM, RK, encryptedRS, crjoker, encephed, LeChiffre

   > BlueXP crea este alcance al activar FPolicy en Cloud Volumes ONTAP. La lista se basa en tipos de archivos comunes de ransomware. Puede personalizar las extensiones de archivos bloqueados mediante los comandos *vserver fpolicy Scope* de la CLI de Cloud Volumes ONTAP.



Protección autónoma de ransomware

Cloud Volumes ONTAP admite la función autónoma de protección frente a ransomware (ARP), que realiza análisis de cargas de trabajo para detectar y advertir de forma proactiva sobre actividad anormal que podría indicar un ataque de ransomware.

Separe de las protecciones de extensión de archivo proporcionadas a través del "configuración de protección contra ransomware", La función ARP utiliza el análisis de la carga de trabajo para alertar al usuario sobre posibles ataques basados en la “actividad anormal” detectada. Tanto la configuración de protección contra ransomware como la función ARP se pueden usar conjuntamente para una protección integral contra ransomware.

La función ARP está disponible para su uso solo con licencias BYOL (términos de 1 a 36 meses) tanto en modelos de licencia basados en nodos como en capacidad. Debe ponerse en contacto con su representante

de ventas de NetApp para adquirir una nueva licencia adicional independiente para usar con la función ARP de Cloud Volumes ONTAP.

La licencia ARP se considera una licencia «flotante», lo que significa que no está vinculada a una única instancia de Cloud Volumes ONTAP y se puede aplicar a varios entornos de Cloud Volumes ONTAP.

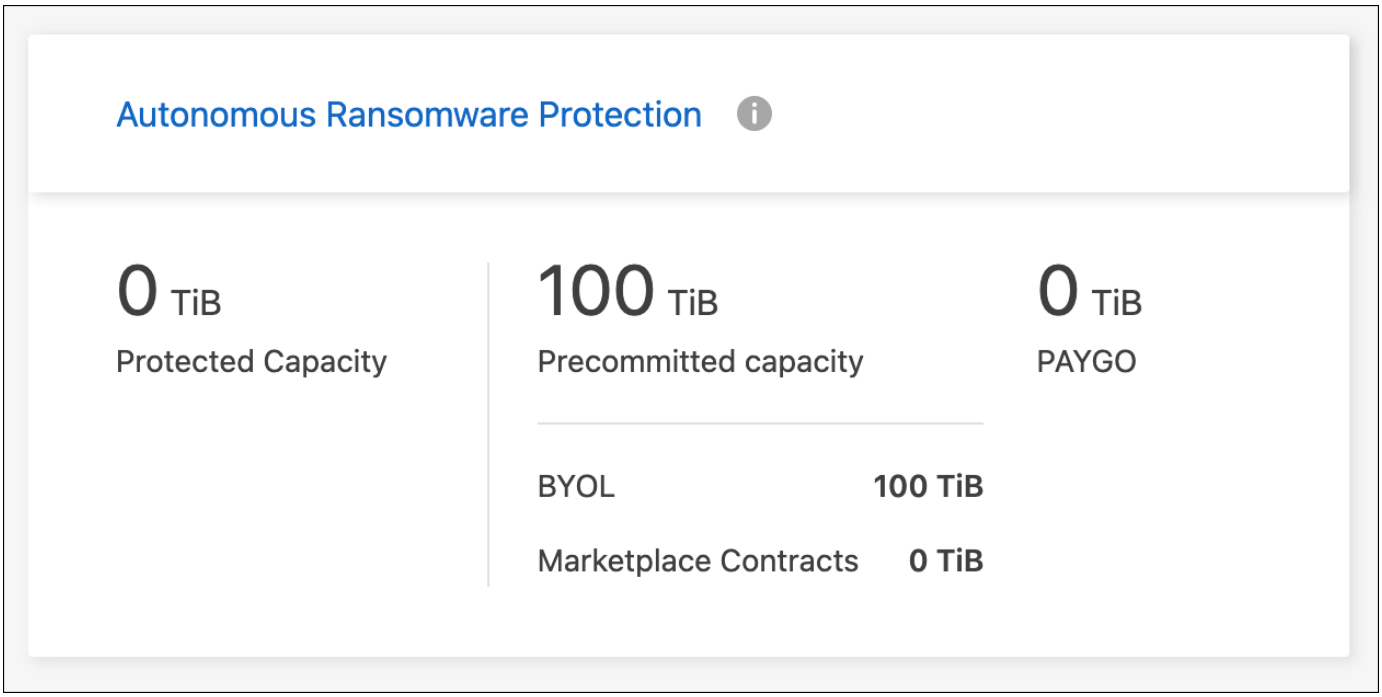
> El uso de la función ARP con licencias Cloud Volumes ONTAP basadas en nodos no se refleja actualmente en la cartera digital. La capacidad de ver el uso de ARP basado en nodos estará disponible en Digital Wallet en una versión futura.

Tras la compra de una licencia complementaria y añadirla a la cartera digital, puedes habilitar ARP por volumen con Cloud Volumes ONTAP. La carga de ARP se mide a un nivel de volumen, según la capacidad total aprovisionada de los volúmenes con la función ARP habilitada. La capacidad mínima de la licencia es 1TB. Sin embargo, no hay carga de capacidad mínima para la función ARP.

Los volúmenes habilitados para ARP tienen un estado designado de “Modo de aprendizaje” o “Activo”. Cualquier volumen con un estado ARP desactivado se excluye de la carga. Por ejemplo, un entorno Cloud Volumes ONTAP con 30 TiB de capacidad aprovisionada puede elegir que solo un subconjunto de volúmenes de 15 TiB que tengan ARP habilitado.

La configuración de ARP para volúmenes se realiza mediante System Manager de ONTAP y la CLI de ONTAP.

Para obtener más información sobre cómo habilitar ARP con ONTAP System Manager y CLI, consulte "Habilite la protección de ransomware autónoma".



> No hay soporte disponible para el uso de funciones con licencia sin una licencia.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.